

SYARFANDI "ANDI" ACHMAD

Data Engineer Makassar, Indonesia | [+62 852-5652-2335](tel:+62852-5652-2335) | syarfandi.achmad@gmail.com | [Portfolio: syarfandi.github.io](#) | [LinkedIn](#)

RINGKASAN PROFESIONAL

Data Engineer strategis dengan pengalaman lebih dari 4 tahun dalam merancang pipa data yang skalabel dan lingkungan database yang tangguh. Ahli dalam proses ETL/ELT, optimasi PostgreSQL performa tinggi, dan penyerapan data real-time menggunakan Supabase dan Kafka. Sukses dalam mengonsolidasikan data skala regional (9jt+ data) dan mengelola lapisan data retail yang kompleks. Berkomitmen untuk menghadirkan integritas data dan sistem ketersediaan tinggi untuk analitik misi kritis.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Pemrograman & Scripting:** Python (Airflow, Pandas, PySpark), SQL (Lanjut), Bash
- **Data Engineering:** Desain Pipeline ETL/ELT, Pemodelan Data, Desain Skema, Migrasi Data
- **Database:** PostgreSQL (Ketersediaan Tinggi, Tuning, Replikasi), Supabase, MySQL/MariaDB
- **Data Warehousing:** Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift
- **Data Real-time:** Kafka, RabbitMQ, Webhooks, Supabase Realtime
- **Infrastruktur & Cloud:** GCP, AWS, Terraform, Docker, Kubernetes, Proxmox VE
- **Monitoring & BI:** Zabbix, Prometheus, Grafana, Tableau, Google Looker Studio

PROYEK PILIHAN

- **[Kawan Sedarah \(Blood Stock\)](#):** Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- **[Portal Data Sulsel](#):** Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- **[AI Virtual Assistant](#):** Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan **LLM** untuk interaksi percakapan yang imersif.
- **[GetKasir Enterprise POS](#):** Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- **[PPID Kemenag Kota Parepare](#):** Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- **[OP Tracker](#):** Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- **[QR Scanner Presence App](#):** Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js + Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- **[Malmora \(Reseller & Dropship\)](#):** Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- **[Email Server Makassar Gov](#):** Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.
- **[Helpdesk Kota Makassar](#):** Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.

- **Virtual Museum Makassar:** Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
- **AI-Haram VR:** Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile sebagai media edukasi haji & umrah.
- **Paralluta (Lalu Lintas):** Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
- **SOP Pelaporan Insiden Siber:** Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur IT **Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.

PENGALAMAN PROFESIONAL

Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan | Makassar, Indonesia *Pranata Komputer (Sistem & Data)* | 2025 – Sekarang

- Merancang arsitektur gudang data regional (Data Sulsel), mengonsolidasikan data layanan keagamaan untuk 9jt+ penduduk ke dalam repositori PostgreSQL terpusat.
- Mengembangkan pipeline ETL otomatis menggunakan Python untuk menyinkronkan database regional lama dengan platform data cloud-native modern, memastikan konsistensi data 100%.
- Mengoptimalkan performa query kompleks dan strategi pengindeksan untuk sistem pelaporan pemerintah, mengurangi latensi pelaporan hingga lebih dari 70%.
- Menerapkan pemeriksaan kualitas data otomatis dan protokol validasi untuk catatan publik berisiko tinggi.

Dinas Kominfo & Disbud Makassar | Makassar, Indonesia *Pakar Infrastruktur & Data* | 2023 – 2025

- Merekayasa solusi penyimpanan dan penyerapan data yang skalabel untuk platform manajemen keluhan perkotaan, menangani data multimedia volume tinggi.
- Mengelola lingkungan database on-premise yang kompleks untuk 200+ unit pemerintah, memastikan durabilitas dan ketersediaan data 99,9%.
- Memimpin proyek migrasi data selama peningkatan infrastruktur kritis kota, menjaga nol kehilangan data.

GetKasir (Enterprise POS Startup) | Makassar, Indonesia *Co-Founder (Arsitektur Data)* | 2019 – Sekarang

- Merancang arsitektur lapisan data untuk ekosistem retail enterprise 100+ modul, mendukung jutaan transaksi harian konkurensi tinggi.
- Mendesain protokol replikasi dan sinkronisasi data berperforma tinggi antara ribuan node POS lokal dan gudang data cloud terpusat.
- Menstandarisasi praktik tata kelola data, manajemen skema, dan dokumentasi untuk memastikan skalabilitas jangka panjang dan akurasi pelaporan.
- Membangun engine analitik kustom untuk menyediakan intelijen bisnis real-time bagi ribuan pedagang retail.

PENDIDIKAN

Sarjana Komputer (S.Kom) IPK: 3.22 / 4.00

SERTIFIKASI

- **National Cyber Exercise #10** - BSSN (2024)
- **Pemenang Samsung Next Apps** - Samsung Indonesia (2017)
- **Peserta Microsoft CityApp** - Microsoft

Pendidikan

- **Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*
-

Kata Kunci Keahlian Data Engineer

Python, SQL, Apache Airflow, dbt, Apache Spark, Kafka, BigQuery, Snowflake, Redshift, ETL/ELT Pipelines, Data Warehousing, Data Modeling, PostgreSQL, GCP, AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD for Data, Data Quality, Distributed Computing.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global DevOps & Infrastruktur, saya aktif menerapkan:

- **Arsitektur Zero Trust:** Proxy berbasis identitas dan prinsip 'Jangan Pernah Percaya, Selalu Verifikasi'.
- **Keamanan eBPF:** Observabilitas tingkat kernel yang mendalam dan pemantauan keamanan real-time.
- **GitOps:** Menggunakan ArgoCD/Flux untuk sinkronisasi infrastruktur yang otomatis dan deklaratif.
- **Keamanan Serverless:** Mengamankan fungsi AWS Lambda/Edge dan audit IAM least-privilege otomatis.